abs-id = 166

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Les trois quarts du tiers de 72 valent :

☐ **a.** 2 ☐ **b.** 3,6 ☐ **c.** 18 ☐ **d.** 36

Question 1.2

Soient x, y, z et t des nombres réels tels que $\frac{x}{y} + \frac{1}{z} = t$. On a z égal à :

☐ **a.** $-t + \frac{x}{y}$ ☐ **b.** $\frac{y}{t-x}$ ☐ **c.** $\frac{y}{ty-x}$ ☐ **d.** $\frac{x}{ty-y}$

Question 1.3

On considère les nombres :

$$A = 10^{10} + 10^5, \quad B = \frac{1}{10^{-11}} \quad \text{et} \quad C = \left(10^5\right)^2 - 1,$$

qu'on souhaite comparer entre eux. On a :

☐ **a.** $A < B < C$ ☐ **c.** $A < C < B$

☐ **b.** $B < A < C$ ☐ **d.** $C < A < B$

Question 1.4

On considère un dé à quatre faces numérotées. Les probabilités d'obtenir chacune des faces lors d'un lancer du dé sont données dans le tableau ci-contre.

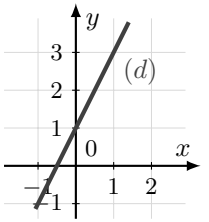
n° de la face	1	2	3	4
probabilité	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{3}$	p	$\frac{1}{10}$

Combien vaut le réel p ?

☐ **a.** $\frac{11}{30}$ ☐ **b.** $\frac{7}{30}$ ☐ **c.** $\frac{17}{18}$ ☐ **d.** $\frac{19}{18}$

Question 1.5

Une équation cartésienne de la droite (d) représentée ci-contre est :



☐ **a.** $y = 2x + 1$ ☐ **c.** $y = x + 1$

☐ **b.** $y = -2x + 1$ ☐ **d.** $y = -x + 1$

Question 1.6

Les élèves d'une classe ont à choisir entre une sortie au cinéma et une visite de musée. Trois quarts des élèves ont choisi le musée.
Sachant que neuf d'entre eux ont choisi le cinéma, combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?

☐ **a.** 12 ☐ **b.** 25 ☐ **c.** 32 ☐ **d.** 36

Question 1.7

Soient A et B deux événements tels que :

$$\mathrm{P}(A) = 0{,}3 \quad \text{et} \quad \mathrm{P}(B) = 0{,}7.$$

On suppose aussi que $\mathrm{P}_A(B) = 0{,}49$. Alors, $\mathrm{P}_B(A)$ vaut :

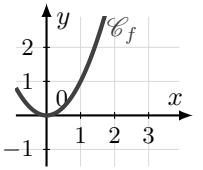
☐ **a.** 0,21 ☐ **c.** 0,7

☐ **b.** 0,49 ☐ **d.** 2,1

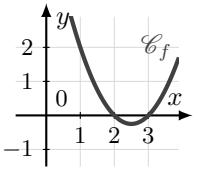
Question 1.8

On considère la fonction f définie par $f(x) = (x-2)(x-3)$.
Sa courbe représentative est :

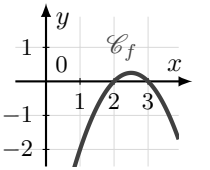
☐ **a.**



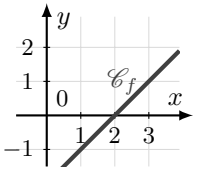
☐ **b.**



☐ **c.**



☐ **d.**



Question 1.9

Soit m un réel.
Une forme développée de l'expression $(2x+1)^2 - 3(mx+1)^2$ est :

☐ **a.** $(4-3m^2)x^2 + 2(1-3m)x - 2$

☐ **b.** $(4-3m^2)x^2 + 2(1-m)x$

☐ **c.** $(4-3m^2)x^2 + 2(2-3m)x - 2$

☐ **d.** $(4-3m^2)x^2 + 2(2-m)x$

Question 1.10

Le prix d'un article a été augmenté de 25 %. Quelle baisse faut-il effectuer sur ce nouveau prix pour que l'article revienne à son prix initial ?

☐ **a.** 20 % ☐ **b.** 25 % ☐ **c.** 50 % ☐ **d.** 80 %

Question 1.11

Soit n un entier tel que la somme des entiers de 1 à n vaut 78. Que vaut n ?

☐ **a.** 6 ☐ **b.** 7 ☐ **c.** 12 ☐ **d.** 13

Question 1.12

Un champ rectangulaire a une surface de $12\,\mathrm{m}^2$ et un périmètre de 14 m.
La longueur d'un de ses côtés est de :

☐ **a.** 1 m ☐ **b.** 3 m ☐ **c.** 5 m ☐ **d.** 6 m